Presentazione di Laboratorio

# Catena elettronica: shaper base e stadio finale

Laboratorio di Fisica – CdL in Fisica – Università di Padova


**Davide Bagnoli**
Matr. 2113086

**Flavio Bettini**
Matr. 2102209

**Paolo Calà Lesina**
Matr. 2102253

# Struttura


## Parte I: Obiettivo e setup sperimentale

Obiettivi e contenuti **02**

Setup sperimentale **03**

## Parte II: Shaper base

Schema elettrico e analisi preliminare **04-05**

Confronto forma d'onda con LT Spice **06-07**

Analisi in frequenza **08-12**

## Parte III: Stadio finale

Schema elettrico e dati sperimentali **13-14**

Confronto forma d'onda con LT Spice **15-16**

Linearità della catena **17**

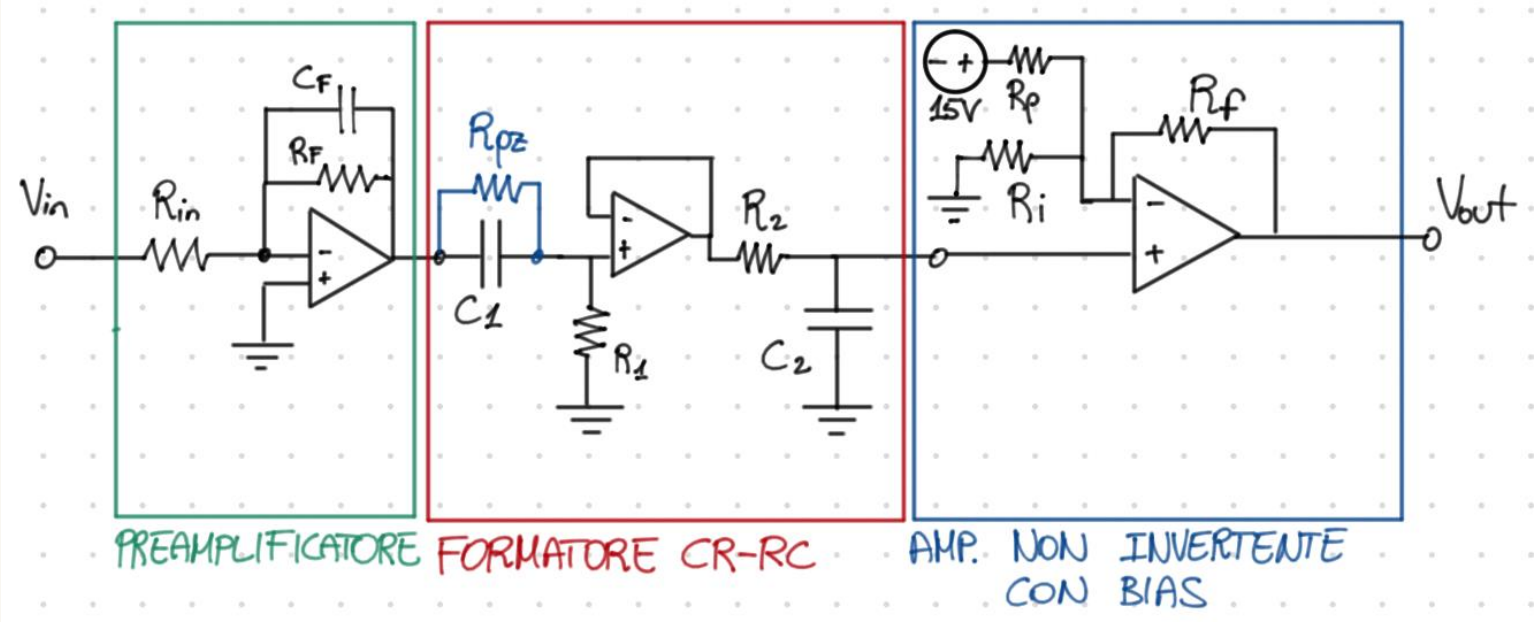
Analisi in frequenza **18-20**

# Obiettivi e contenuti

Lo scopo di questa presentazione è analizzare il processo di condizionamento di un segnale analogico all'interno di una catena elettronica con focus su:

- **Stadio di formatura (CR-RC Shaper)**: analisi dinamica della risposta del circuito formatore a un gradino di 1 V per l'ottimizzazione del rapporto segnale-rumore.

- **Stadio finale e risposta totale:** analisi della risposta complessiva dell'intera catena.



# Setup sperimentale

- Oscilloscopio (con cavi BNC e sonde) : Tektronix TBS 1102B
- Generatore di Funzioni: Tektronix AFG 1022
- Multimetro: Metrix MTX 3292
- Generatore DC/PSU: TTi EB2025T
- Breadboard e cavi
- Circuito integrato con due OpAmp TL082C
- Resistenze e condensatori

Gli errori sulle misure effettuate col multimetro sono stati calcolati secondo le tabelle fornite, sommando in quadratura, sotto radice, i contributi di scala e lettura e ipotizzando una distribuzione uniforme di essi.
Per gli errori con l'oscilloscopio:

$$\sigma_V = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\left(\frac{div.}{10}\right)^2 + (0.03 \cdot V)^2} \qquad \sigma_t = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \left(\frac{div.}{10}\right)$$

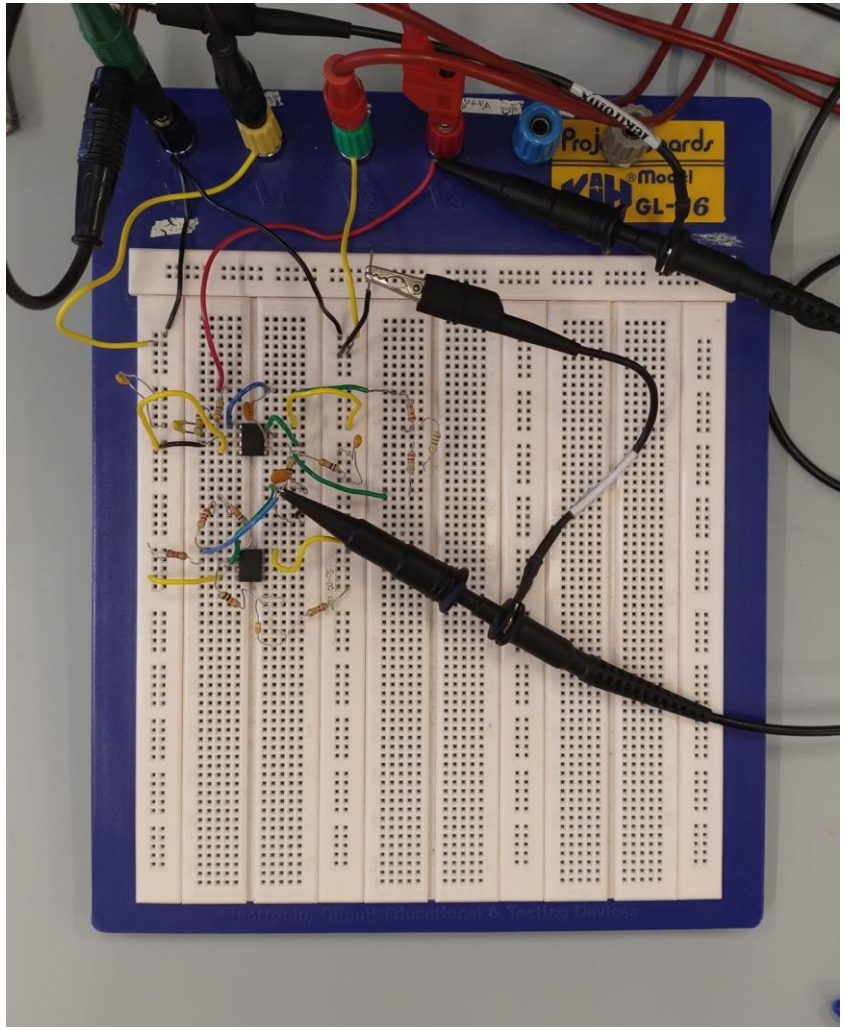
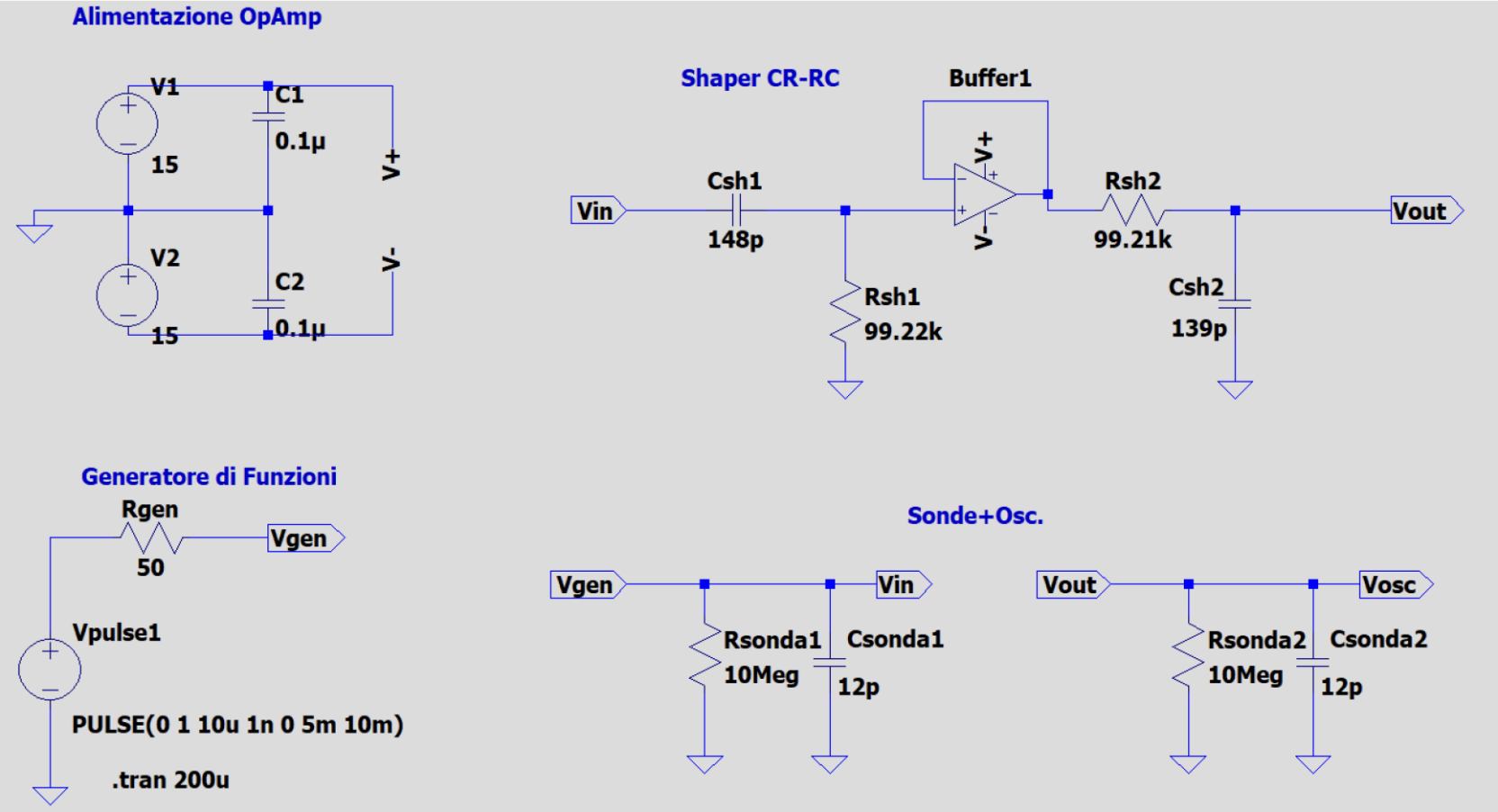


*Fig. 0.1: Circuito montato sulla breadbord*

# Shaper base



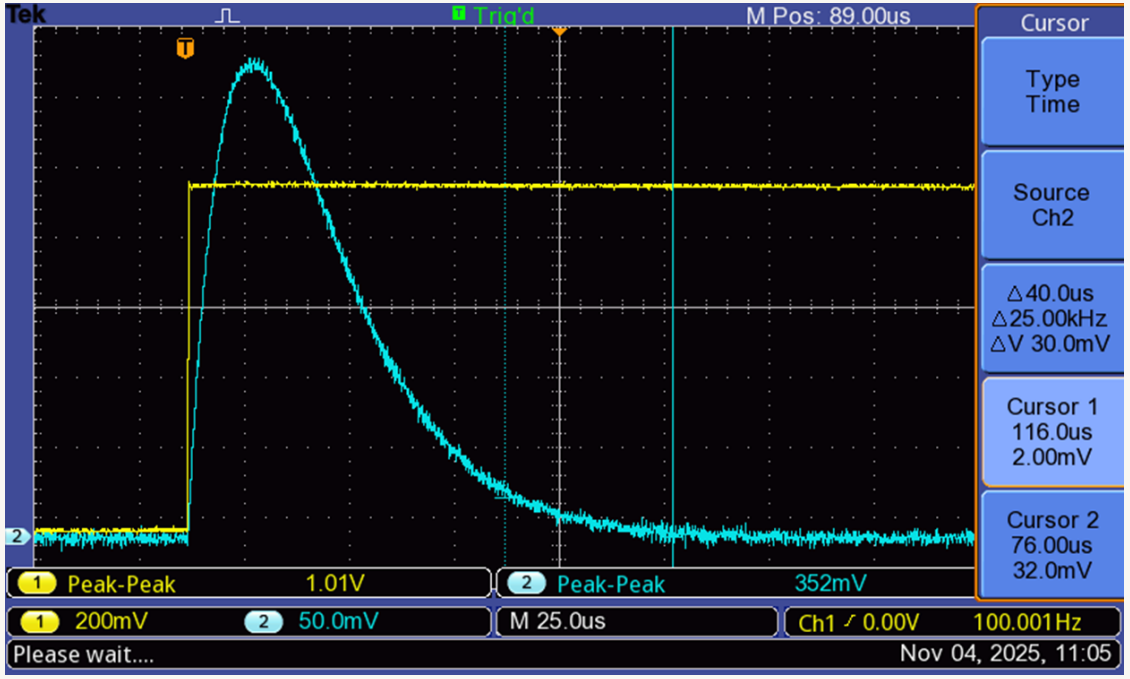

| Misura | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $V_+$ [V] | 15.280 | 0.005 |
| $V_-$ [V] | 15.416 | 0.005 |
| $V_{in}$ [V] | 1.01 | 0.02 |
| $R_{sh,1}$ [$k\Omega$] | 99.22 | 0.06 |
| $R_{sh,2}$ [$k\Omega$] | 99.21 | 0.06 |
| $C_{sh,1}$ [pF] | 170 | 9 |
| $C_{sh,2}$ [pF] | 161 | 9 |
| $C_{cavi}$ [pF] | 22 | 9 |

***Tab. 1:*** *Dati alimentazione e componenti shaper*

# Analisi Preliminare Shaper

| Misura | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $V_{max,th}$ [V] | 0.368 | 0.008 |
| $\tau_{th}$ [$\mu$s] | 14.2 | 0.9 |
| $V_{max,sper}$ [V] | 0.340 | 0.007 |
| $\tau_{sper}$ [$\mu$s] | 14.8 | 0.3 |
| $V(10\tau)$ [V] | 0.002 | 0.002 |

***Tab. 2:*** *confronto tra misure teoriche e sperimentali*




## Compatibilità tra le misure:

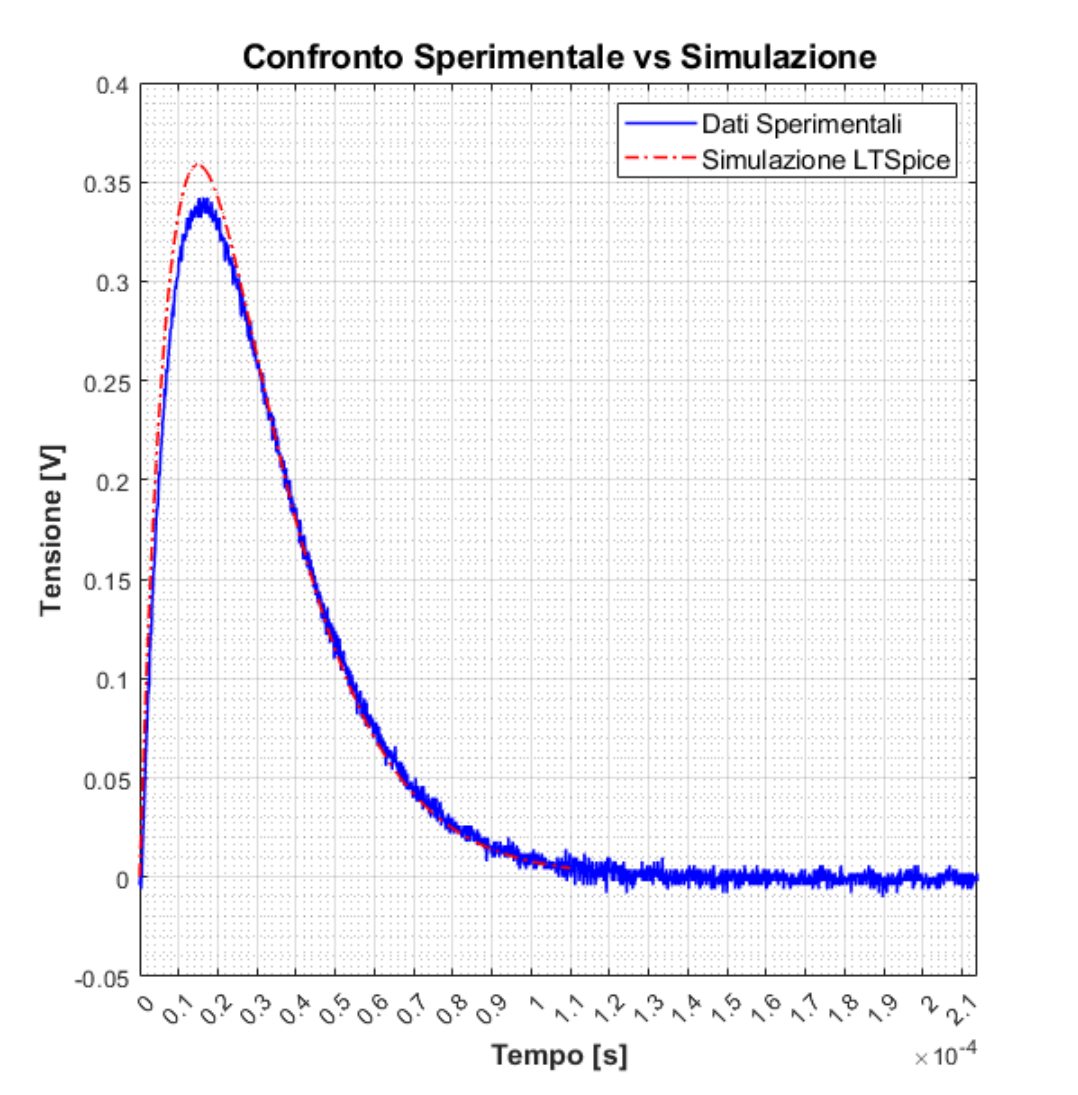
$$\lambda_V = \frac{|V_{max,th} - V_{max,sper}|}{\sqrt{\sigma_{th}^2 + \sigma_{sper}^2}} = 2.6$$

$$\lambda_\tau = \frac{|\tau_{th} - \tau_{sper}|}{\sqrt{\sigma_{th}^2 + \sigma_{sper}^2}} = 0.6$$

La compatibilità tra le misura del tau e la stima teorica è ottima.
La compatibilità tra i valori del voltaggio è al limite, ma è da considerare che il valore $V_{max,th}$ e la sua incertezza sono stati calcolati sotto ipotesi $\tau_1 = \tau_2$.

***Nota:*** *la costante tempo teorica è la media delle due.*

# Confronto con simulazione LT Spice

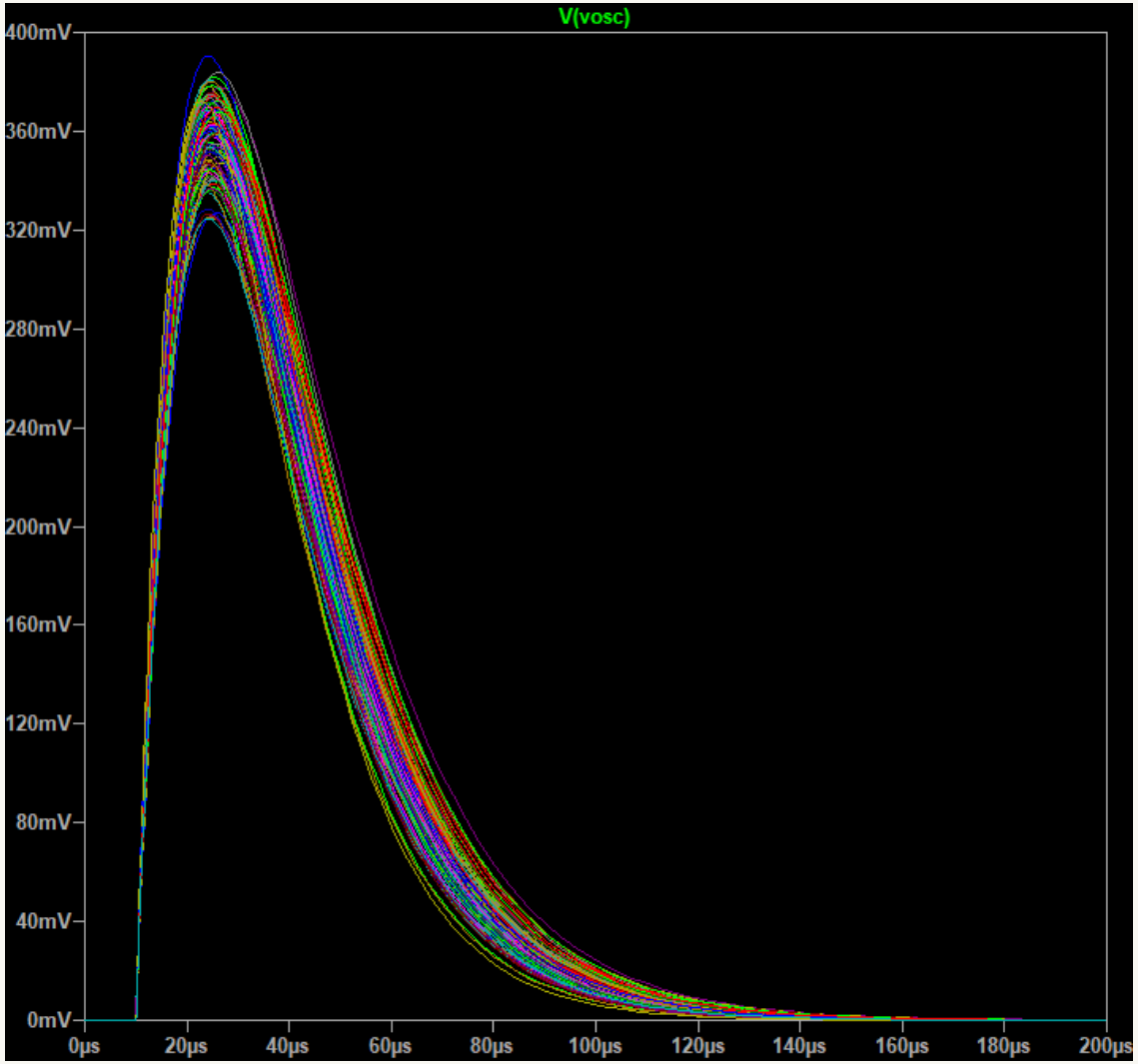



Come si nota dal grafico, la simulazione della risposta dello shaper su LT Spice ha un picco di voltaggio più alto rispetto ai dati sperimentali, analogo al valore atteso calcolato precedentemente sotto ipotesi di shaper perfetto.

I possibili motivi di questa discrepanza possono essere:

- Capacità parassite di cavi, breadboard e buffer.
- Errori grandi su C e quindi sensibilità della risposta per piccole variazioni di C
- Altri errori dovuti alla composizione interna del buffer.

# Simulazione LT Spice con capacità variabili




Effettuiamo 100 simulazioni del circuito con un errore gaussiano di 10 pF per le due capacità $C_{sh1}$ e $C_{sh2}$.

Il circuito è molto sensibile al valore delle capacità!

L'errore di 10 pF è una stima conservativa, potrebbe essere ben più alto.

Possiamo considerare dunque il valore misurato come compatibile con i risultati delle simulazioni.

# Analisi in frequenza

| freq. [kHz] | A[dB] | $\sigma_A$ [dB] |
|---|---|---|
| 0.05 | -45 | 1 |
| 0.1 | -40.4 | 0.8 |
| 0.25 | -32.8 | 0.4 |
| 0.5 | -26.8 | 0.2 |
| 1 | -20.8 | 0.2 |
| 2.5 | -13.5 | 0.2 |
| 5 | -8.8 | 0.2 |
| 9 | -6.7 | 0.2 |
| 10.5 | -6.5 | 0.2 |
| 11 | -6.5 | 0.2 |
| 12 | -6.7 | 0.2 |
| 25 | -9.6 | 0.2 |
| 50 | -14.4 | 0.2 |
| 100 | -20.1 | 0.2 |
| 250 | -27.9 | 0.3 |
| 500 | -33.4 | 0.4 |
| 1000 | -37.9 | 0.6 |
| 2000 | -41.2 | 0.8 |

***Tab. 3:*** *dati sperimentali della risposta in frequenza*

| Dato | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $f_{th.}$ [kHz] | 11.2 | 0.7 |
| $f_{sper.}$ [kHz] | 11.05 | 0.4 |

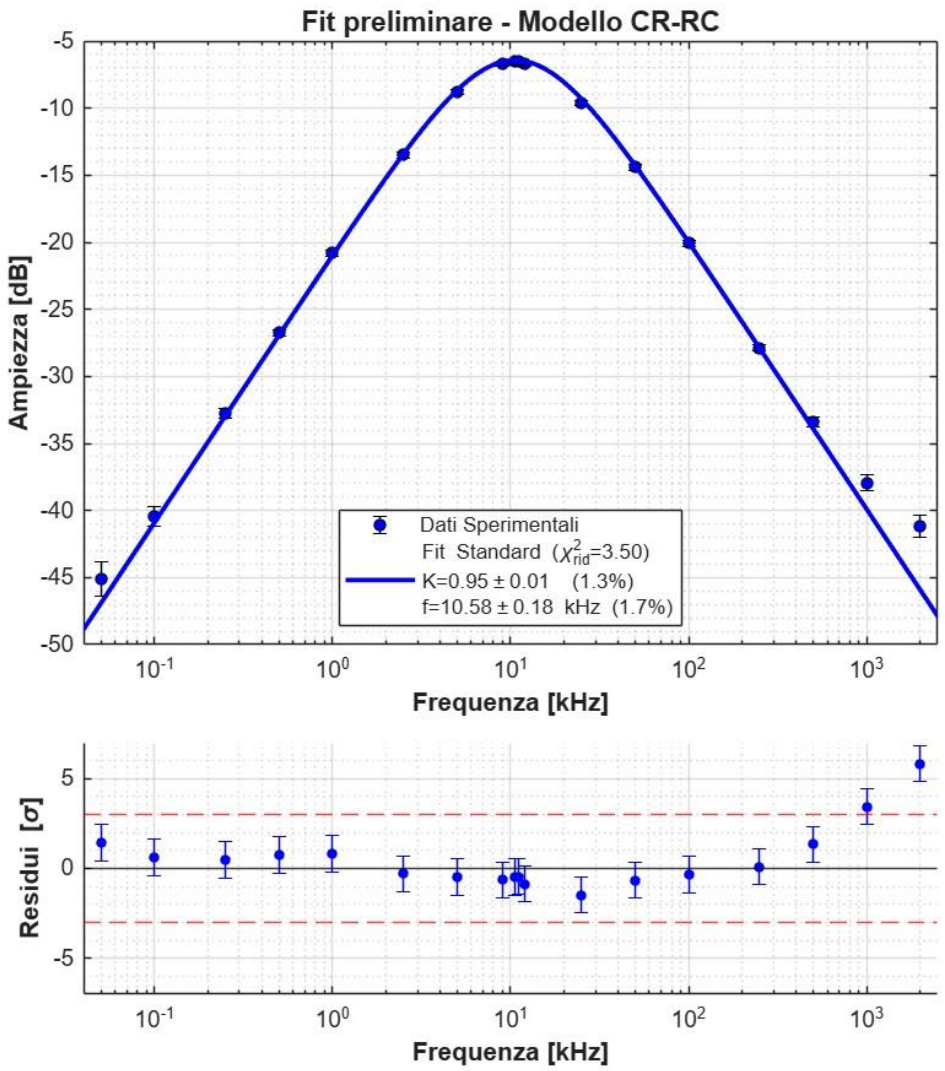
***Tab. 4:*** *frequenze di picco e bontà del fit*

Funzione da fittare data dalla teoria:

$$A(f) = 20\log_{10}\left(K\frac{\frac{f}{f_t}}{1+\left(\frac{f}{f_t}\right)^2}\right)$$

Per ridurre il contributo di possibili errori sistematici e fattori di scala è stato aggiunto un grado di libertà: K.

# Grafico di Bode – Fit preliminare



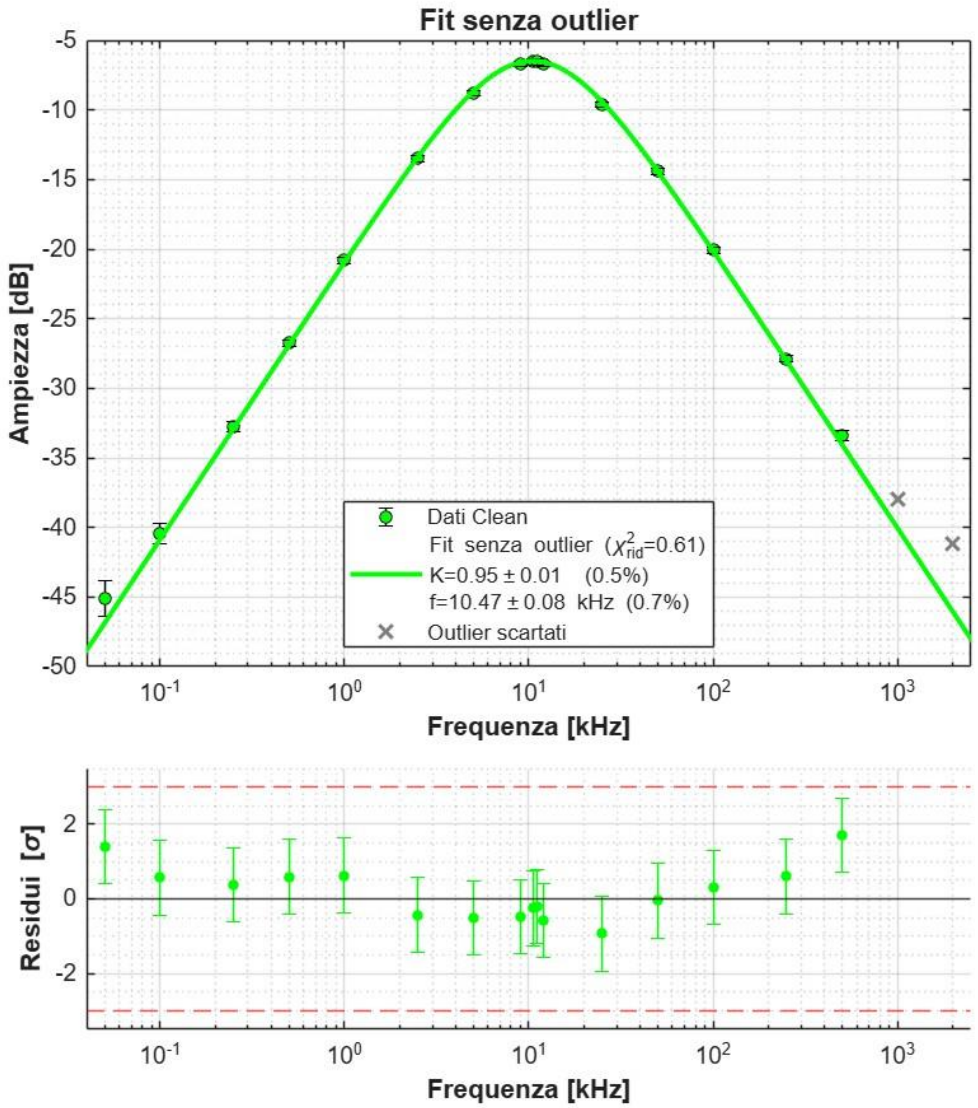

$$\lambda_{th,\text{fit}} = 0.8$$
$$\lambda_{\text{sper,fit}} = 1.0$$

Il risultato del fit è compatibile con la frequenza attesa dai dati e la misura puntuale in laboratorio.

Si nota però il valore del chi2 non accettabile, causato principalmente dai valori ad alte frequenze.
Per ovviare a questo problema si sono provate due strade:

- Escludere dall'interpolazione gli outlier.
- Aggiungere un parametro per il rumore di fondo.

# Correzione tramite rimozione dati outlier




La funzione utilizzata per il fit è la stessa del grafico precedente, sono stati però rigettati i dati più distanti di 3 deviazioni standard dal fit.

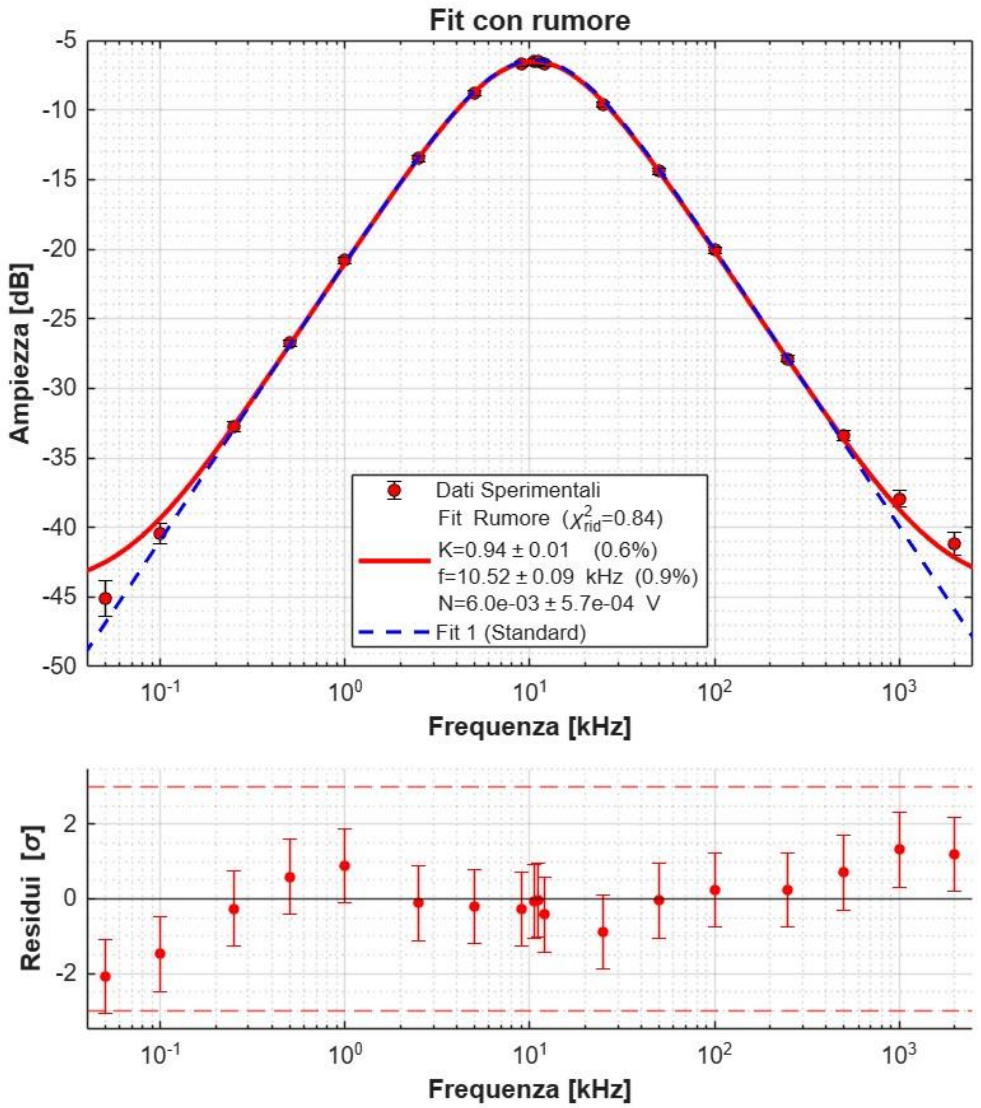
Risulta un chi2 basso fittando per le frequenze selezionate, questo conferma l'ipotesi che il problema fosse il comportamento "asintotico" dei dati.

Le compatibilità tra questa stima e quelle precedenti sono:

$$\lambda_{th,fit2} = 1.04$$

$$\lambda_{sper,fit2} = 1.42$$

# Correzione con rumore di fondo




Il fit preliminare mostra un andamento sistematico dei residui in corrispondenza delle bande di attenuazione dovuto probabilmente al rumore di fondo.
Per modellizzare questo comportamento è stato aggiunto un parametro additivo nella funzione di fit:

$$A_{dB}(f) = 20\log_{10}\left(\sqrt{\left(K\cdot\frac{\frac{f}{f_0}}{1+\left(\frac{f}{f_0}\right)^2}\right)^2 + N^2}\right)$$

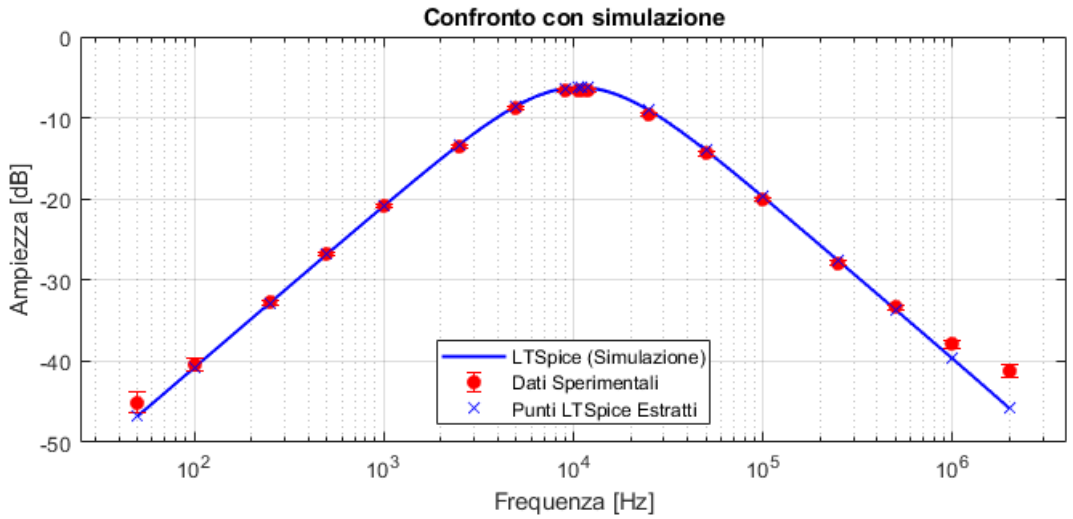
Il parametro aggiuntivo restituisce una stima dell'ampiezza media del rumore di fondo del circuito.
Pur apprezzando un miglioramento dei residui, la correzione non elimina completamente il loro andamento sistematico.

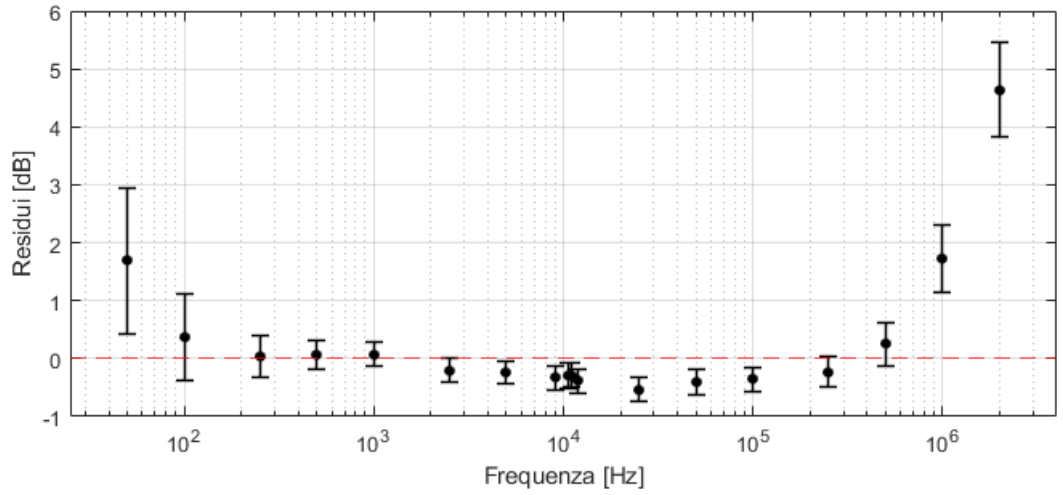
Le compatibilità sono:

$$\lambda_{th,fit3} = 0.96$$

$$\lambda_{sper,fit3} = 1.29$$

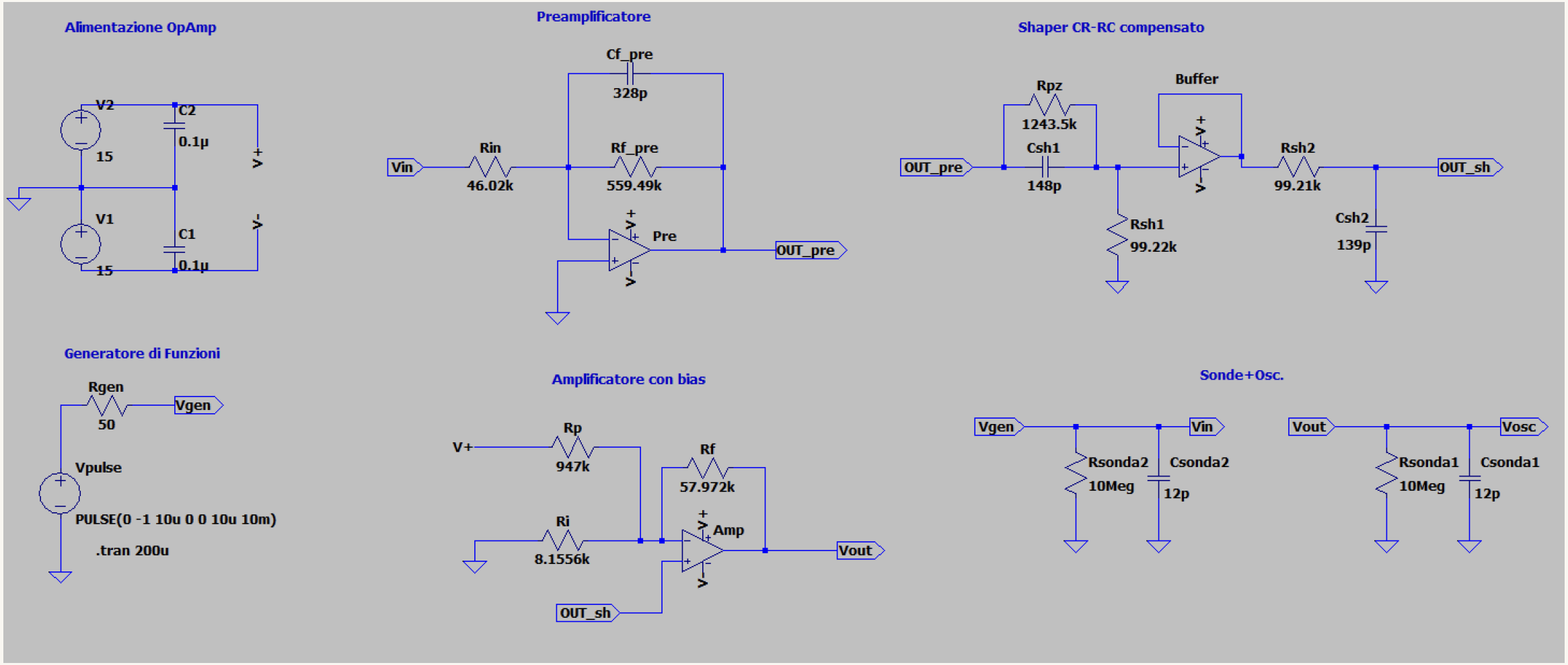
# Confronto con simulazione LT Spice




Viene ora proposto il confronto tra la simulazione e i dati sperimentali: anche in questo caso si nota una significativa deriva dei dati sperimentali rispetto a quelli simulati nelle bande di attenuazione.

# Stadio Finale

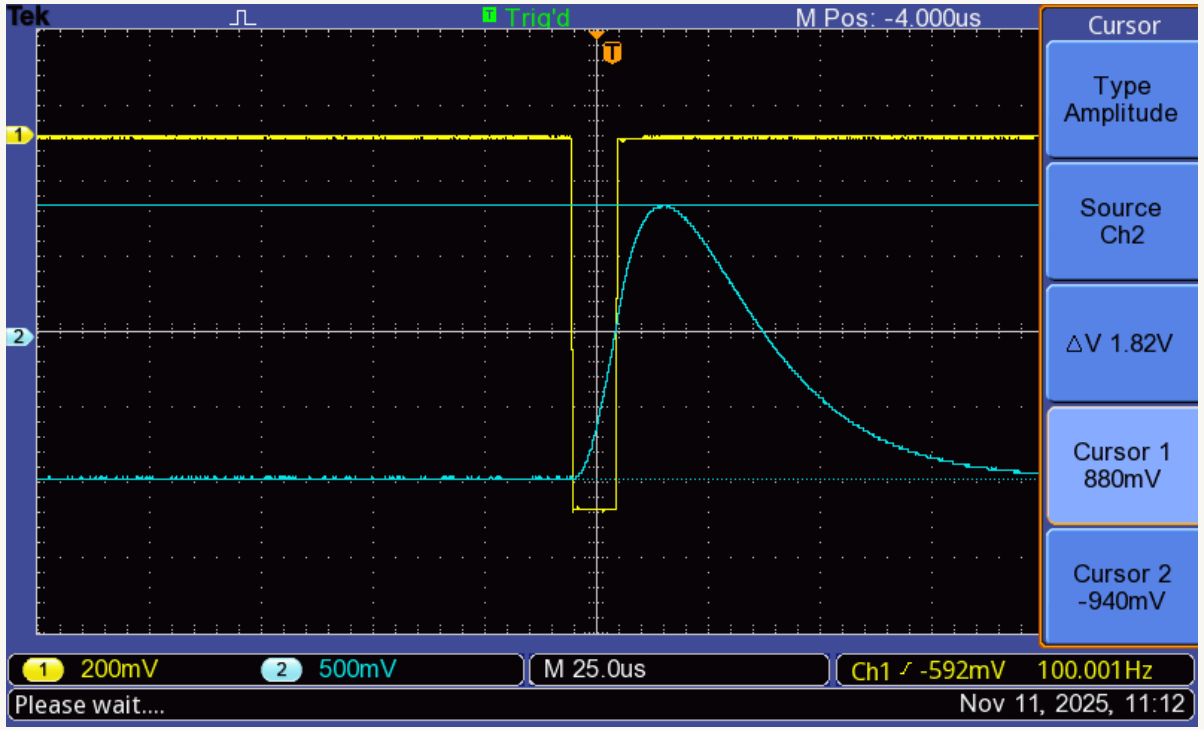


# Stadio Finale

| Dato | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $R_i$ [kΩ] | 8.155 | 0.003 |
| $R_f$ [kΩ] | 57.97 | 0.02 |
| $R_p$ [kΩ] | 947.0 | 0.4 |
| $A_{th}$ [V/V] | 8.170 | 0.004 |
| $\text{Bias}_{th}[V]$ | -0.9182 | 0.0005 |

| Dato | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $V_{in}$ [V] | 1.00 | 0.02 |
| $V_{sh,max}$ [V] | 0.220 | 0.005 |
| $A_{target}$ [V/V] | 8.18 | |

***Tab. 5 e 5.1:*** *Dati delle componenti usate, amp. obiettivo e previsioni teoriche*




Per ottenere il bias si è usato l'alimentazione a 15 V dai generatori DC attraverso l'amplificatore invertente con $A = -\frac{R_f}{R_p}$ .

Per ottenere l'amplificazione desiderata si è usato invece l'ingresso non invertente con $A = 1 + \frac{R_f}{R_{pl}||R_i}$ .

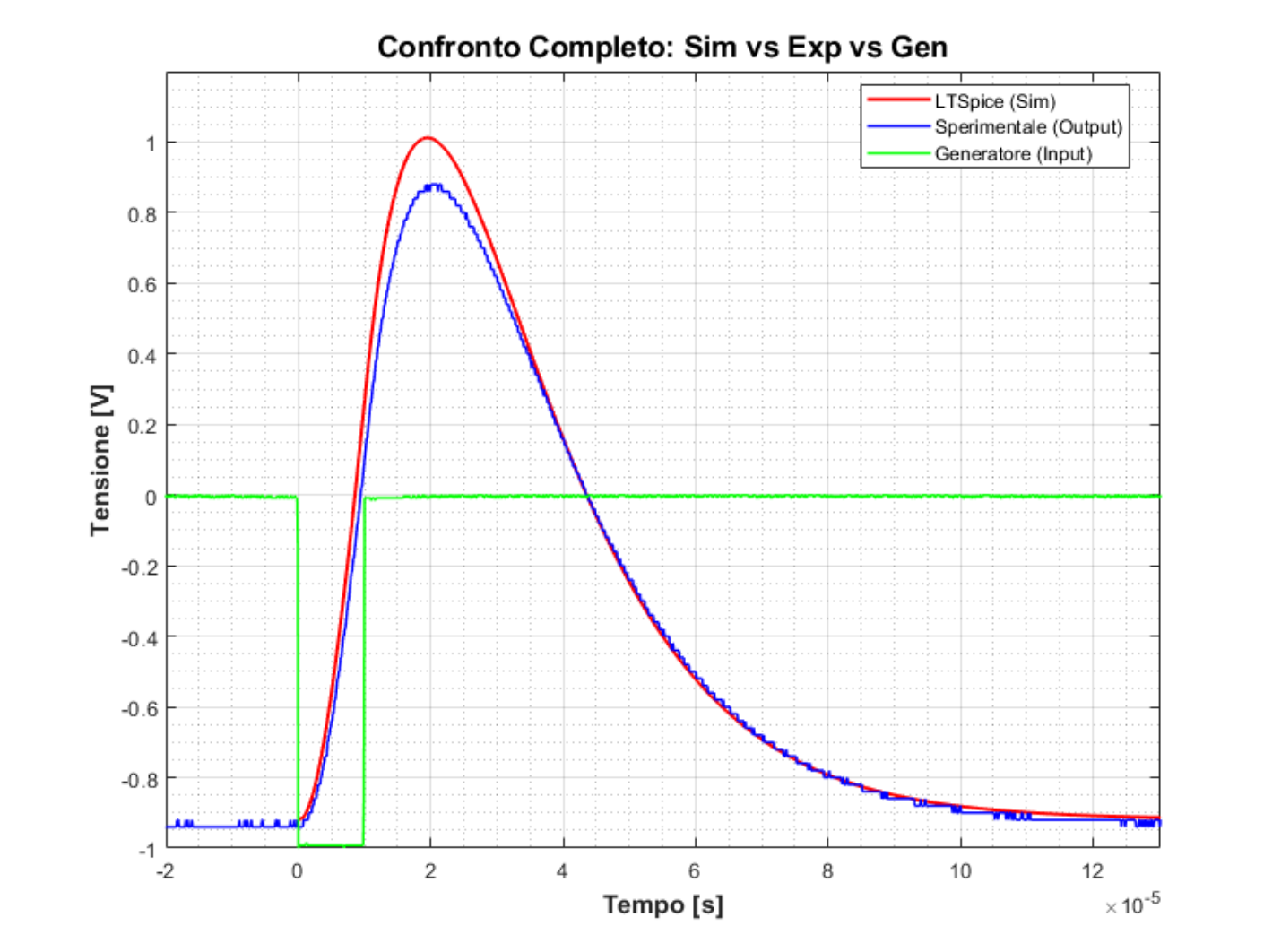
| Dato | Valore | $\sigma$ |
|---|---|---|
| $V_{out,max}[V]$ | 1.82 | 0.04 |
| $A_{sper.}$ [V/V] | 8.3 | 0.3 |
| $\text{Bias}_{sper.}$ [V] | -0.94 | 0.06 |

***Tab. 5.2:*** *Risultati sperimentali*

La compatibilità tra i valori attesi e le misure è ottima.

$$\lambda_A = 0.4$$
$$\lambda_{\text{Bias}} = 0.3$$

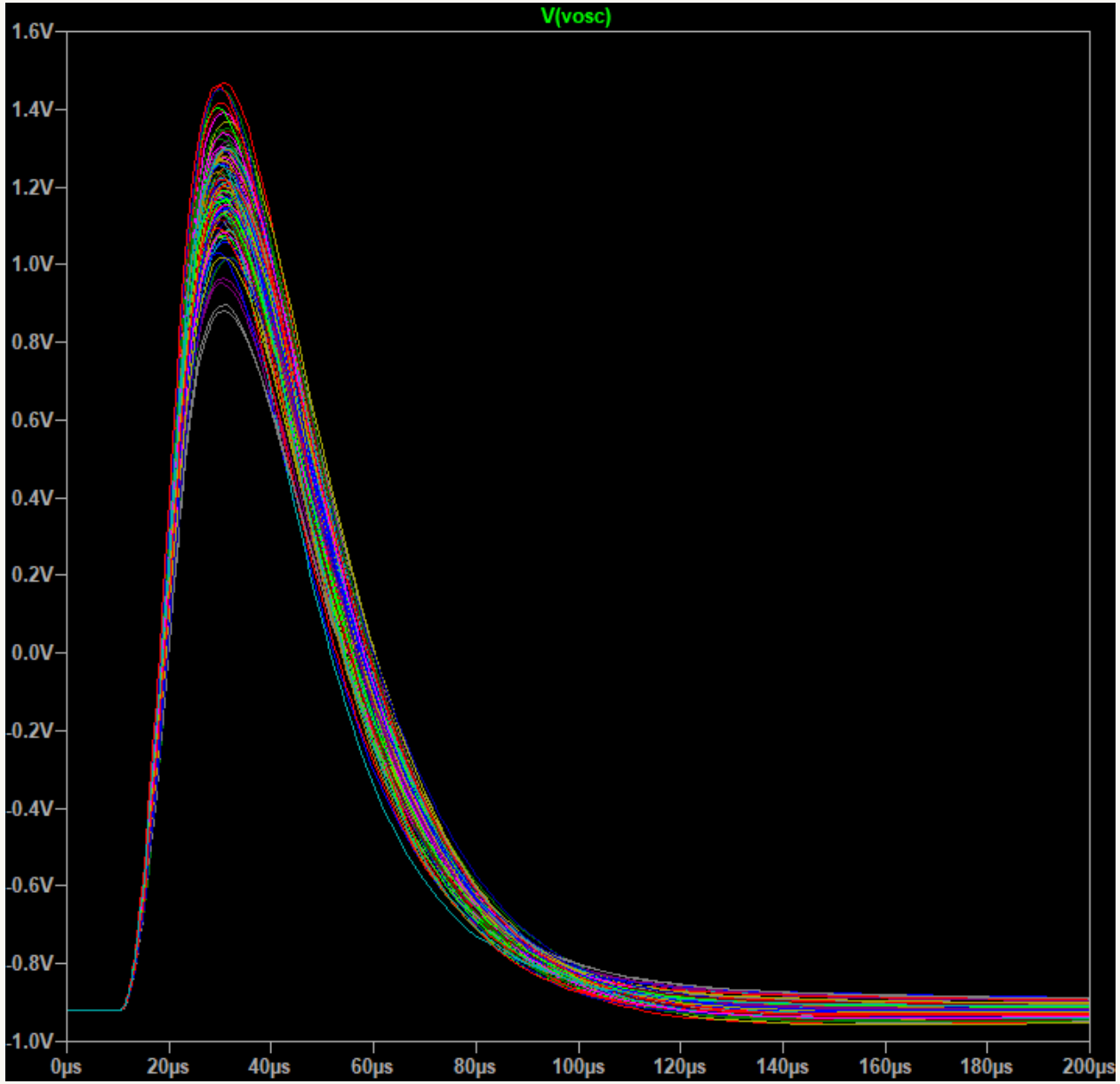
# Simulazione LT Spice dello Stadio Finale




Anche in questo caso, si osserva una discrepanza nell'ampiezza dei due segnali. Essendo l'amplificazione teorica perfettamente compatibile con quella misurata la discrepanza è da ricondurre ancora al comportamento non ideale dello shaper amplificato dagli ulteriori elementi del circuito.

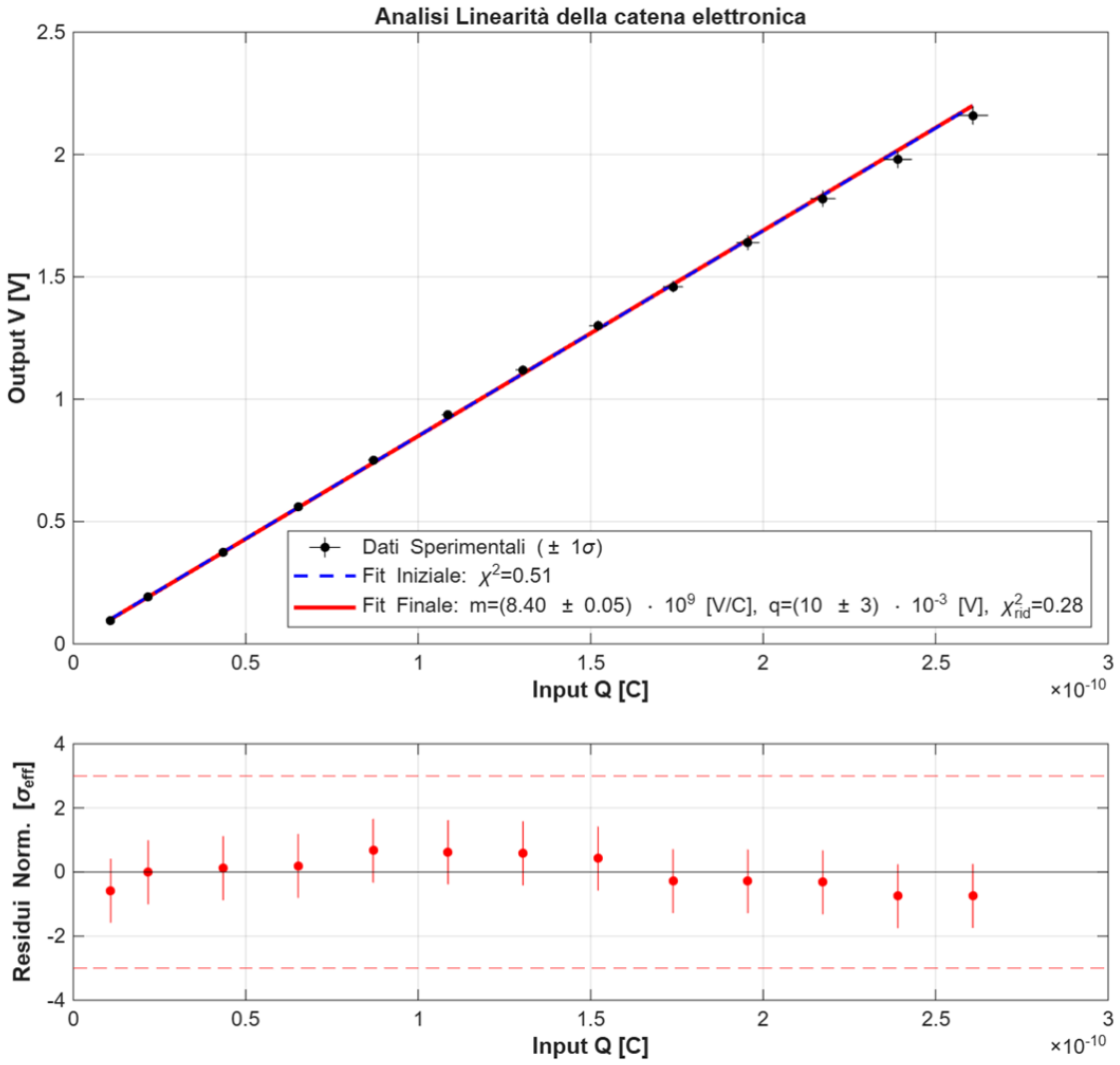
Per il resto la dinamica temporale è ben riprodotta per il fronte di salita e la coda di discesa

# Simulazione LT Spice con capacità variabili




Analogamente a quanto fatto per il circuito formatore, si compiono delle simulazioni per illustrare la risposta del sistema al variare delle capacità su un intervallo di errore gaussiano di 10 pF.

# Linearità della catena

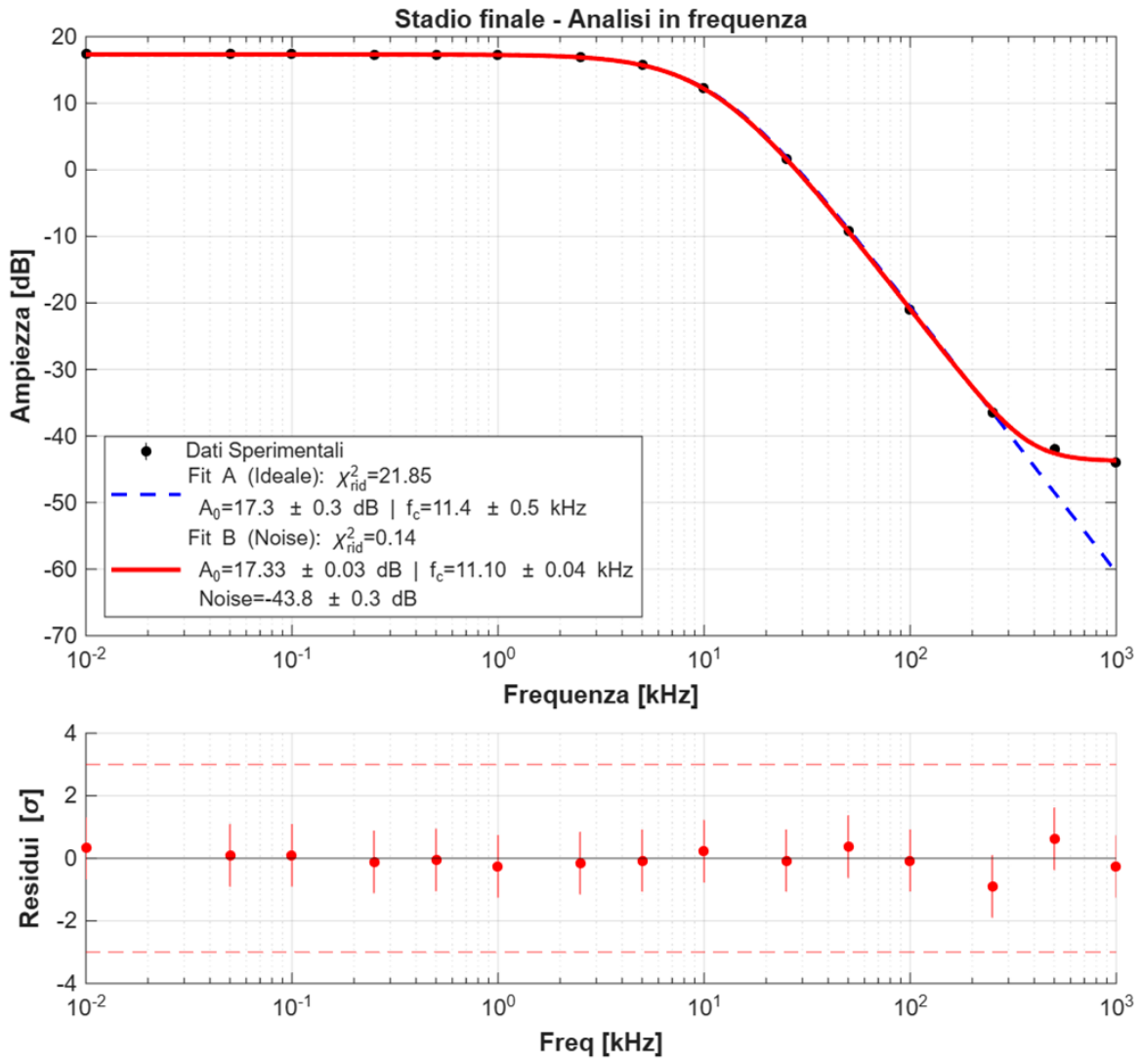



| Q [pC] | $\sigma_Q$ [pC] | $V_{out}$ [V] | $\sigma_{V_{out}}$ [V] |
|---|---|---|---|
| 10.9 | 0.2 | 0.096 | 0.008 |
| 21.7 | 0.4 | 0.192 | 0.009 |
| 43.5 | 0.7 | 0.376 | 0.010 |
| 65 | 1 | 0.56 | 0.01 |
| 87 | 1 | 0.75 | 0.01 |
| 109 | 2 | 0.94 | 0.02 |
| 130 | 2 | 1.12 | 0.02 |
| 152 | 3 | 1.30 | 0.02 |
| 174 | 3 | 1.46 | 0.02 |
| 196 | 3 | 1.64 | 0.03 |
| 217 | 4 | 1.82 | 0.03 |
| 239 | 4 | 1.98 | 0.04 |
| 261 | 4 | 2.16 | 0.04 |

***Tab. 6:*** *dati sperimentali per la verifica della linearità*

Il test del chi quadro applicato al fit dei dati conferma l'effettiva linearità della catena.

# Risposta in Frequenza




| freq [Hz] | A [dB] | $\sigma_A$ [dB] |
|---|---|---|
| 10 | 17.4 | 0.2 |
| 50 | 17.3 | 0.2 |
| 100 | 17.3 | 0.2 |
| 250 | 17.3 | 0.2 |
| 500 | 17.3 | 0.2 |
| 1000 | 17.2 | 0.2 |
| 2500 | 16.9 | 0.2 |
| 5000 | 15.7 | 0.2 |
| 10000 | 12.2 | 0.2 |
| 25000 | 1.6 | 0.2 |
| 50000 | -9.2 | 0.2 |
| 100000 | -21.0 | 0.2 |
| 250000 | -36.4 | 0.5 |
| 500000 | -42.0 | 0.9 |
| 1000000 | -44 | 1 |

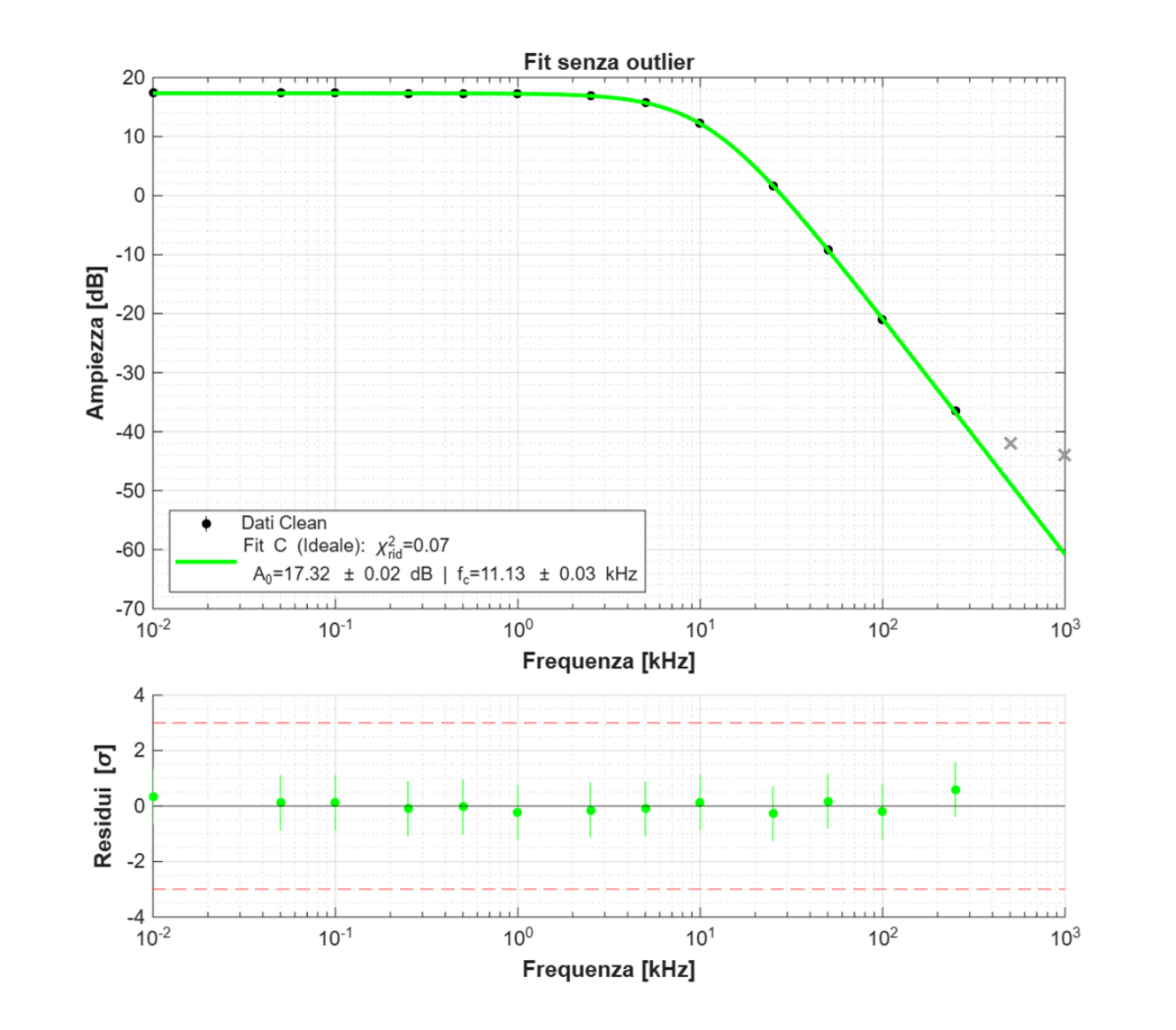
***Tab. 7:*** *dati sperimentali per l'analisi della risposta in frequenza*

Come atteso dalla teoria, in seguito alla compensazione del circuito formatore, l'intera catena elettronica si comporta come un filtro passa basso del secondo ordine (-40 dB).

$$|H(f)| \approx \frac{A_0}{1+\left(\frac{f}{f_c}\right)^2}$$

Anche qui si propone un fit con parametro di rumore, che modellizza meglio i dati a alte frequenze.

# Reiezione degli outlier

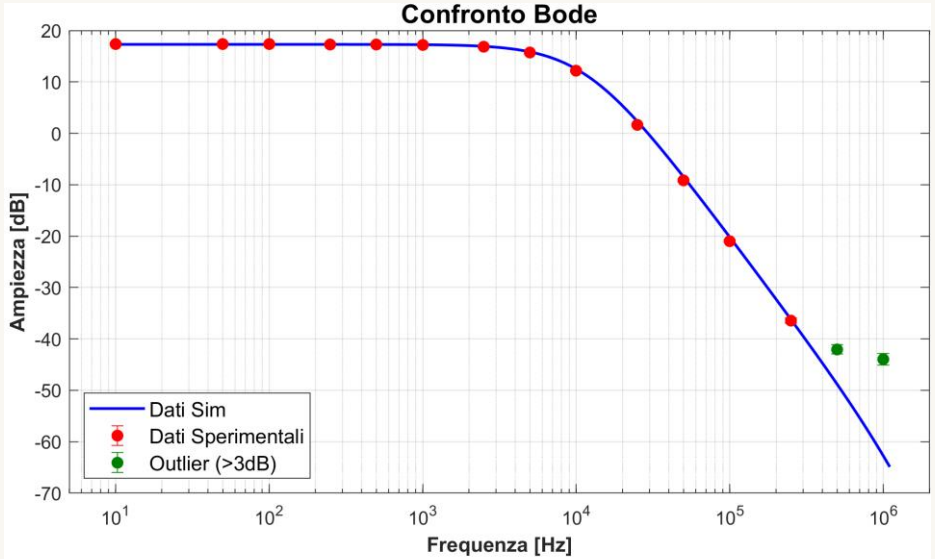


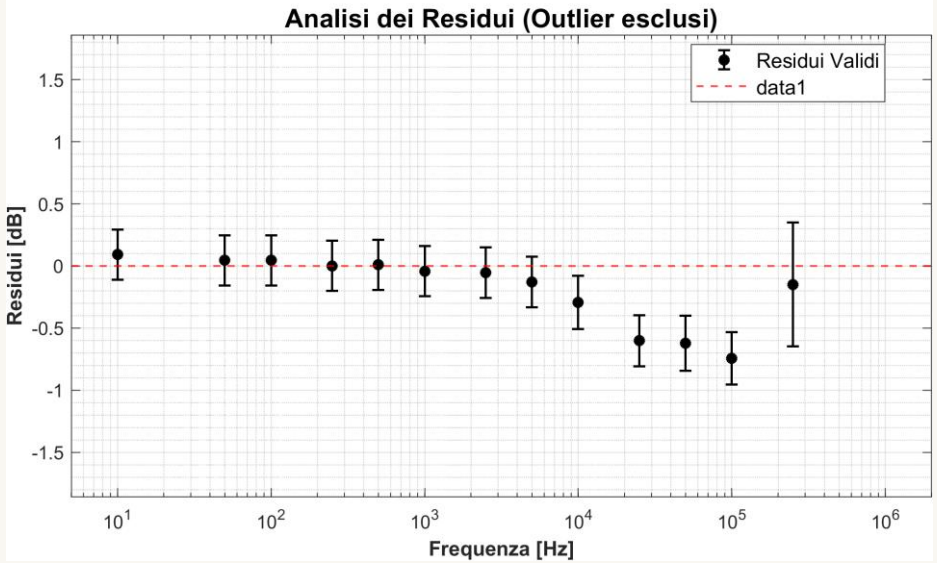

Rigettando gli outlier, si ottiene una buona stima della frequenza di polo del filtro.

$$f_c = (11.13 \pm 0.03)\,\mathrm{kHz}$$

Il basso valore del chi quadro suggerisce che le incertezze sui valori di V misurati siano state sovrastimate.
Inoltre il chi quadro assume che tutti i dati siano scorrelati tra loro, in realtà c'è un correlazione tra i dati poiché misurati dallo stesso oscilloscopio.

# Confronto con simulazione LT Spice




Come osservato anche nel fit precedente, la frequenza di polo per l'intera catena è maggiore rispetto a quello del circuito formatore, questa differenza si deve alla compensazione dello shaper.

La compatibilità risulta quindi pessima e a questo risultato contribuisce il piccolo errore sulla stima della frequenza di polo ottenuta dal fit precedente.

$$\lambda_{cs} = \frac{|f_c - f_s|}{\sqrt{\sigma_{f_c}^2 + \sigma_{f_s}^2}} \approx 7.72$$

Il confronto con la simulazione suggerisce che per frequenze non eccessivamente alte il modello adottato interpreta bene i dati.

# Conclusioni

In sintesi, dalle misure effettuate e dall'analisi condotta si possono trarre le seguenti conclusioni:

- **Conferma del funzionamento complessivo**: la catena risponde coerentemente agli stimoli in ingresso, elaborando correttamente il segnale. La linearità è confermata e il comportamento in frequenza è qualitativamente conforme a quello atteso.

- **Criticità nella caratterizzazione dello shaper**: l'analisi del circuito formatore si è rivelata complessa a causa dell'elevata sensibilità del sistema a variazioni capacitive.

- **Discrepanza tra frequenza di polo di shaper e stadio finale**: la non-compatibilità tra le stime delle frequenze di polo conferma l'effetto della compensazione dello shaper base.

,,,,